Universidade Estadual de Londrina
Centro de Ciências Exatas

Avaliação 03

Dados de Identificação	
Professor:	Matheus Pimenta
Disciplina:	Cálculo Diferencial e Integral II - 1MAT180
Aluno:	

ORIENTAÇÕES:
Todo equipamento eletrônico deve ser desligado.
Não serão consideradas respostas sem justificativas.
Para cada questão utilize apenas o espaço destinado a sua resolução.
Há folhas de rascunho disponíveis na avaliação.

---

1. **(1pt)** Calcule o valor das Integrais:

   (a) $\displaystyle\int_0^3\int_1^2 x^2y\,dy\,dx$ (b) $\displaystyle\int_1^2\int_0^3 x^2y\,dx\,dy$

2. **(2pt)** Escolha uma integral e resolva. Apresente a solução e o gráfico da região de interesse.

   (a) $\displaystyle\iint_R xy\,dA$ onde R é a região limitada por $y = x - 1$ e $y^2 = 2x + 6$.

   (b) $\displaystyle\iint_R x + 2y\,dA$, onde R é a região limitada por $y = 2x^2$ e $y = 1 + x^2$.

3. **(2pt)** Escolha um exercício abaixo e resolva. Apresente a solução.

   (a) Calcule a área da rosácea formada por $r = 4\cos 3\left(\frac{\pi}{6}\right)$

   (b) Calcule a área de um laço de raio $4\text{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right)$

   (c) Calcule a área contida em um laço da rosácea de quatro pétalas $r = \cos(2\theta)$ com $\theta = \frac{\pi}{4}$.

4. **(1pt)** Escolha um exercício abaixo e resolva. Apresente a solução.

   (a) $\displaystyle\int_3^4\int_{-1}^1\int_0^2 \left(xy^2+yz^3\right)\,dz\,dx\,dy$

   (b) $\displaystyle\int_{-2}^2\int_{x^2}^4\int_0^{4-y} dz\,dy\,dx$

   (c) $\displaystyle\int_0^1\int_{x+1}^{2x}\int_z^{x+z} x\,dy\,dz\,dx$

5. **(2pt)** Calcule a integral tripla $\displaystyle\iiint_B 2x\,dV$ onde $B=\{(x,y,z);0\le y\le 2, 0\le x\le \sqrt{4-y^2}, 0\le z\le y\}$

6. **(2pt)** Escolha um exercício abaixo e resolva. Apresente a solução.

   (a) Calcule $\displaystyle\int_{-2}^2\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\int_{\sqrt{x^2+y2}}^2 (x^2+y^2)\,dz\,dy\,dx$

   (b) Calcule $\displaystyle\iiint_B z\,dV$ onde B é a região limitada por $x^2+y^2+z^2=1$ e $x^2+y^2+z^2=9$ no primeiro octante.